路 2 攻防 XXXVIII—Δ常数指纹对同虚部成对注入的爆炸响应与威胁排除的交叉验证闭合

——《谱对偶论证》系列（d1）：S3 数值定向——窗口饱和、δ 免疫与 3σ 阈值 420 对

2026 年 10 月 24 日

摘要：

本攻防执行 S3：Δ 常数定律（跨族互斥指纹 S_ζL−E、c_pure=0.0070、14σ）对同虚部成对离线注入的响应。三件事实：(i) 代数免疫：A(t)=Σ_{γ} w((γ−t)λ) 只含零点虚部差——Δ 指纹对离线深度 δ 严格无关（威胁带 δ≤0.01 时 δλ≤0.133，远小于窗口 W=1.5——w 核饱和）——与 S2 Weil 口径的 δ²λ²/2 压低互补，检测对象是「同虚部成对」的存在性而非离线深度。(ii) 爆炸响应（数值，detF_inject.py）：威胁级（21.9 万对）ΔS=5.70e5、SNR=**1571σ**（σ_A=√(N_l·var_A) 口径）/531σ（√N_l）——每对响应 2.60（成对构型）/1.30（漏根单零点构型）——3σ 检出阈值 ≈420 对。(iii) 实测闭合：攻防 XXXVI 跨族极近对 <1e-6 仅 2 对——低于阈值 210 倍——Δ 指纹独立确认无威胁；且指纹对个别漏根免疫（单零点权 ≤4，仅占 3σ 阈值信号的 0.4%），补偿「极近对计数被漏根破坏」的唯一理论逃逸。基线复现：Δ_pure=−15046.5（文献 −15091）、Δ_pure/N_K=−0.007000、var_A=0.1144 精确命中；增量法 vs 全量重算 rel_diff=1.6e-14。判定：威胁排除支柱 = 间距计数（XXXVII）+ Δ 指纹（本攻防）双重独立闭合；21.9 万对注入使 Δ_pure/N_K 从 −0.0070 翻到 +0.258（变号）——跨族互斥常数层与威胁构型直接矛盾。

关键词：

Δ常数定律；跨族互斥；窗口饱和；δ免疫；交叉验证；威胁排除

1 承接与任务

攻防 XXXVII 判定：S3（Δ 常数指纹）的价值从「检测威胁」降级为「排除交叉验证」——因为构型自洽性（同虚部成对 ⇒ 极近对 ⇒ 实测排除）已先行排除任何「离线且简单」威胁构型。本攻防恢复 S3 的独立数值价值：Δ 指纹测的不是离线深度，而是「同虚部成对」这一结构的积分统计——它提供一条与极近对计数独立的证据线，并天然补偿「计数受个别漏根破坏」的唯一理论逃逸。

任务：把 Δ 常数定律（d1 系列已确立的跨族互斥常数层）用作同虚部成对注入的检测器——建立基线、测注入响应、定检出阈值、对实测闭合。

2 Δ 常数指纹检测器

2.1 口径

Δ(T)=S_ζL(T)−E(T)；S_ζL=Σ_{γ′∈L(T)} A(γ′)，A(t)=Σ_{γ≤T} w((γ−t)λ)，w(u)=4/(4+u²)，λ=log T，窗口 |γ−t|<W=R/λ（R=20，绝对虚部窗口 W≈1.5）；E=Σ_{γ′} log(γ′/2π)/λ。纯跨族常数口径（2026-10-19 修正）：Δ_pure=Δ+c_cut·E，c_cut=1−I_R=0.0635（消除 E 口径核截断伪影）。定律：Δ_pure/N_K → −c_pure≈−0.0070。

2.2 基线复现（T=6e5）

在并集数据（zeros_T6e5.npz，ζ 族 999492、L 族 1150050）上照抄 l4_multit 口径复算基线（entF_base.py，22s）——文献数值全部精确命中：

表 1　Δ 指纹基线复现（T=6e5）vs《Δ常数定律-陈述与证据》

量	本文复现	文献值	偏差
Δ/N_K	−0.033940（−3.394%）	−3.394%	0
Δ_pure	−15046.5	−15091	0.3%
Δ_pure/N_K	−0.007000	c_pure≈0.0070±0.0003	命中
Δ_pure/√N_l	−14.03	−14.1σ	命中
Δ_pure/√(N_l·var_A)	−41.5	−41.7σ	命中
mean_A / var_A	0.7856 / 0.1144	0.7856 / 0.1144	0

基线可信：Δ 指纹检测器实现与文献口径一致（S=839011.3、E=911967.8、Δ=−72956.4；块 0/1/2 的 per_n=−0.0598/−0.0644/−0.0661 与文献分块一致）。

3 检测器对同虚部成对注入的响应

3.1 代数免疫：A(t) 不含实部

A(t)=Σ_{γ≤T} w((γ−t)λ) 中权重只依赖零点虚部 γ 与探针 t 之差——**注入零点的实部（1/2±δ）对 Δ 严格不可见**。威胁带 δ≤0.01 时 δλ≤0.133，而窗口 R=20（绝对 W=R/λ≈1.5）：离线对的两个成员虚部都与 L 零点 γ′ 重合，w((γ′−γ′)λ)=w(0)=4 满权——**Δ 指纹对离线深度 δ 代数免疫、窗口饱和**。这与 S2 Weil 口径的 δ²λ²/2 压低（一阶消失）形成互补：Weil 测深度（被 δ 压低）、Δ 测结构（对 δ 饱和）。

3.2 注入实验

构型 I（同虚部成对）：随机选 n_pairs 个 L 零点 γ′，在 ζ 族插入 2 个零点（虚部均=γ′，模拟 1/2±δ+iγ′）；构型 II（漏根变体）：每对仅 1 个可见。5 次随机抽样，增量法（A 对 z 线性，ΔS=Σ_{γ_i}Σ_{l′∈窗口}w((γ_i−l′)λ)）——全量重算验证精确（rel_diff=1.57e-14）。

表 2　Δ 指纹注入响应（ΔS mean±std，5 抽样；噪声 σ_A=362.7、σ_√N=1072.4）

n_pairs	构型 I ΔS	SNR（σ_A）	构型 II ΔS	SNR（σ_A）
100	257.4±2.8	0.71	131.4±1.5	0.36
200	520.7±6.5	1.44	260.1±2.2	0.72
2000	5194.7±9.9	14.32	2603.7±7.0	7.18
219000（威胁级）	569817.5±94.9	1570.96	284887.8±88.2	785.42

读数：每对响应 2.602（I）/1.300（II），全程线性（100→219000 对常数不漂移）；威胁级 SNR=1571σ——相对 S2 Weil 口径（0.5σ）**约 3000 倍**。注入后 Δ_pure/N_K 从 −0.007000 变为 +0.258088（219000 对 I）——**跨族互斥常数直接变号**：威胁构型与 Δ 常数定律在常数层不兼容。

4　阈值与实测闭合

3σ 检出阈值：构型 I n≈420 对（σ_A 口径）/n≈1240 对（σ_√N 口径）；构型 II 双倍（840/2480）。攻防 XXXVI 实测跨族极近对 <1e-6 仅 2 个——**低于 I 型阈值 210 倍**。Δ 指纹独立确认：数据中不存在可检出的同虚部成对结构。

漏根免疫：若极近对计数（XXXVII）受个别求根漏根破坏，Δ 指纹不受影响——单零点权 ≤w(0)=4，相对 3σ 阈值信号（≈1090）仅 0.4%——漏掉上百个零点才能压低 1σ。**Δ 指纹对「计数被漏根破坏」的唯一理论逃逸免疫**——两条证据线的盲区互不相交。

5　与 S2 Weil 口径对照

同一威胁级注入（21.9 万对、δ=0.05）：S2 Weil 实部口径 SNR≈0.59（Re 修正后 0.42）、本攻防 Δ 指纹 SNR=1571σ——差距 ~3000 倍。机理：Weil 零点项差分被 $\delta^2\lambda^2/2$ 压低（对称配对抵消一阶项），Δ 指纹的 w 核在 δλ≪R 时饱和不衰减——**前者测「零点离线的深度」、后者测「零点虚部结构」**。对威胁判据（离线零点存在）而言，结构测量是更直接的对象——离线深度 δ≤0.01 的存在性由构型自洽性（XXXVII）排除，其虚部结构由 Δ 指纹（本攻防）独立排除。

6　威胁排除支柱总装

θ_K≥7/8 证据链中「威胁不存在」的独立支柱：① 无条件段（δ≥0.0902，零密度主幂）；② 数值闭合段（δ∈[0.05,0.0902]）；③ 盲区实证（δ≤0.01，XXXVI 左尾审计）；④ 间距计数（XXXVII：同虚部成对 ⇒ 极近对 ⇒ 实测 0 vs 需 21.9 万）；⑤ Δ 指纹（本攻防：3σ 阈值 420 对 vs 实测 2 对）。④⑤ 同源不同型：④ 是原始计数（依赖求根完整性），⑤ 是积分统计（对漏根免疫）——盲区威胁须同时违反函数方程配对、间距结构、跨族互斥统计——三重不兼容。

7 诚实边界与未决

① Δ 指纹不测离线深度 δ——它排除「同虚部成对」的存在性，不直接测「零点离线多少」；深度维度由 S1 左尾审计覆盖。② 阈值标尺用静态噪声 σ_A=√(N_l·var_A)（实测 var_A=0.1144），未做 bootstrap 动态噪声——σ_A 本身是 14σ 基线的残差尺度，静态口径合理但非唯一。③ 219000 对注入使 Δ_pure/N_K 变号（+0.258）——Δ 常数定律的线性区间外推（−0.0070·N_K 尺度）未被如此大规模扰动验证——检测器读数在大扰动端只作「爆炸级」定性。④ 低 γ 段（γ<2000）未分层——该段 1/γ 加权增强（S2 边界注记），Δ 指纹的窗口统计是否同幅未单独核。⑤ 若威胁构型偏离「同虚部成对」（如虚部错开 ε≥W 的孤立离线零点），Δ 指纹响应衰减——该类构型由 S1 实部扫描覆盖（可分辨范围内 0 个）。⑥ 基线常数 −0.0070 的解析证明仍未完成（谱层核积分 T→∞ 极限）——本攻防仅用其数值形态。

8 判定总结

S3 完成并落档。Δ 常数指纹对同虚部成对注入呈爆炸响应：威胁级（21.9 万对）SNR=1571σ（σ_A）/531σ（√N）——每对 2.60，3σ 阈值 ≈420 对——而实测跨族极近对仅 2 个，低于阈值 210 倍：**Δ 指纹独立闭合威胁排除**。检测器对离线深度 δ 代数免疫（A(t) 只含虚部）、对个别漏根免疫（单零点权 0.4%）——与 XXXVII 间距计数的盲区互不相交，构成「计数 + 积分」双重证据线；21.9 万对注入使 Δ_pure/N_K 变号，跨族互斥常数层与威胁构型直接矛盾。威胁排除支柱 = 无条件段 + 数值闭合段 + 盲区实证 + 间距计数 + Δ 指纹——五柱合围。主线下一步：θ_K≥7/8 论证从「威胁排除」转回「正向下界构造」（ζ_K 特有谱结构——在线比例桥余项精细形态），Δ 指纹作为独立常数层工具保留。

参考文献

[1]《Δ 常数定律（跨族互斥）：陈述、文献定位与证据》（C:\proj2\BSD\delta-law\Delta 常数定律-陈述与证据.md）：Δ_pure 口径、c_pure≈0.0070±0.0003、var_A=0.1144、mean_A=0.7856、−14.1σ/−41.7σ、多 T 收敛（−0.92%→−0.70%）.

[2] L4 多 T 数值件：d1_l4_work/l4_multit.py/.json（S_ζL−E 口径：w(u)=4/(4+u²)、R=20、l∈[12,T−W]、分块诊断、C_ζ(h)）.

[3] 攻防 XXXVI：路 2 攻防 XXXVI-左尾 224 审计与威胁形态实证（跨族极近对 <1e-6 2 个、<1e-4 386≈泊松 380、威胁带 δ≤0.01）.

[4] 攻防 XXXVII：路 2 攻防 XXXVII-Weil 显式公式实部口径注入敏感性（构型自洽性：同虚部成对 ⇒ 极近对 ⇒ 实测排除；S2 Weil 口径 SNR≈0.59 近盲）.

[5] S3 数值件：entF_work/detF_base.py/.json（基线复现）、detF_inject.py/.json（注入实验：四档×两构型×5 抽样 + 全量重算验证 rel_diff=1.57e-14）——可复跑（Anaconda python）。

[6] 零点数据：zeros_T6e5.npz（ζ 族 999492、L 族 1150050、T=6×10⁵）.